

Rapport de Projet Power BI

Finance Performance Dashboard — Analyse Budget vs Réalisé

1. Introduction

Ce projet Power BI a été réalisé dans le cadre de ma préparation à la certification **PL-300 Power BI Data Analyst**.

L'objectif principal du projet est de construire un tableau de bord financier permettant d'analyser la performance d'une entreprise à partir de données de revenus, coûts, budget et réalisé.

Le rapport permet de suivre les principaux indicateurs financiers, d'identifier les écarts entre le budget prévu et les résultats réels, et d'analyser la performance par période, région, département et produit.

Ce projet couvre un workflow complet Power BI :

- préparation des données avec Power Query ;
 - modélisation des données en schéma en étoile ;
 - création de mesures DAX ;
 - analyse Budget vs Actual ;
 - analyse temporelle avec YTD, MoM et YoY ;
 - création d'un dashboard interactif ;
 - mise en place d'une sécurité RLS dans Power BI Desktop.
-

2. Objectif business du projet

L'objectif business de ce dashboard est d'aider une équipe finance ou un manager à suivre la performance financière de l'entreprise et à prendre de meilleures décisions.

Le rapport répond à plusieurs questions clés :

- Quel est le chiffre d'affaires total ?
- Quel est le coût total ?
- Quel est le profit ?
- Quelle est la marge ?
- L'entreprise atteint-elle ses objectifs de budget ?
- Quels sont les écarts entre le réel et le budget ?
- Quelles régions performant le mieux ?
- Quels départements ou produits contribuent le plus à la rentabilité ?

- Comment la performance évolue-t-elle dans le temps ?

Grâce à ce dashboard, l'utilisateur peut rapidement identifier les zones de performance, les écarts budgétaires et les tendances financières.

3. Outils utilisés

Les outils utilisés dans ce projet sont :

- **Power BI Desktop** pour la création du rapport ;
 - **Power Query** pour le nettoyage et la transformation des données ;
 - **DAX** pour la création des mesures ;
 - **Excel** comme source de données ;
 - **Power BI Data Model** pour la modélisation ;
 - **Row-Level Security** dans Power BI Desktop pour simuler une sécurité par rôle.
-

4. Présentation du dataset

Le projet utilise un dataset financier simulé, conçu pour un usage d'apprentissage et de portfolio.

Le dataset contient plusieurs types de données :

- données réelles de revenus et de coûts ;
- données budgétaires de revenus et de coûts ;
- table de dates ;
- table des régions ;
- table des départements ;
- table des produits.

Les principales tables utilisées sont :

- **Raw_Actuals_Clean** : table des données réelles ;
 - **Raw_Budget_Clean** : table des données budgétaires ;
 - **Dim_Date_Calendar** : table calendrier ;
 - **Dim_Region** : dimension des régions ;
 - **Dim_Department** : dimension des départements ;
 - **Dim_Product** : dimension des produits.
-

5. Préparation des données avec Power Query

La première étape du projet a consisté à nettoyer et préparer les données dans Power Query.

Les principales actions réalisées sont :

- suppression des lignes vides ;
- suppression des doublons pertinents ;
- correction des types de données ;
- nettoyage des espaces dans les colonnes de codes ;
- standardisation des codes région, département et produit ;
- correction des valeurs incohérentes ;
- préparation des tables propres pour la modélisation.

Cette étape était importante pour garantir la qualité des données avant la création du modèle et des mesures DAX.

Un point important du projet a été de vérifier que les codes des tables de faits correspondaient bien aux codes présents dans les dimensions. Cela permet d'éviter les valeurs vides dans les slicers et les visuels.

6. Modélisation des données

Le modèle de données a été construit selon une logique de **schéma en étoile**.

Le schéma en étoile permet d'organiser les données autour de tables de faits et de tables de dimensions.

Tables de faits

Les tables de faits contiennent les valeurs mesurables :

- **Raw_Actuals_Clean** : revenus réels, coûts réels ;
- **Raw_Budget_Clean** : budget revenu, budget coût.

Tables de dimensions

Les dimensions permettent d'analyser les faits selon différents axes :

- **Dim_Date_Calendar** : analyse temporelle ;
- **Dim_Region** : analyse par région ;
- **Dim_Department** : analyse par département ;
- **Dim_Product** : analyse par produit.

Les relations ont été configurées en :

- cardinalité **un à plusieurs** ;
- filtre croisé en direction **simple** ;
- relations actives entre les dimensions et les tables de faits.

Une attention particulière a été portée à éviter les chemins ambigus dans le modèle. Les relations en filtre croisé “Les deux” ont été évitées afin de conserver un modèle clair, stable et conforme aux bonnes pratiques Power BI.

7. Table calendrier et Time Intelligence

Une table calendrier continue a été créée avec DAX afin de permettre les calculs temporels.

La table utilisée est :

Dim_Date_Calendar

Elle contient notamment :

- Date ;
- Year ;
- Month Number ;
- Month Name ;
- Quarter ;
- Year Month ;
- Month Start.

Cette table a été marquée comme table de dates dans Power BI.

Elle permet de créer des mesures temporelles fiables, notamment :

- YTD, cumul depuis le début de l’année ;
- MoM, évolution par rapport au mois précédent ;
- YoY, évolution par rapport à l’année précédente.

Cette étape est essentielle dans un projet financier, car les équipes de management ont souvent besoin de suivre l’évolution de la performance dans le temps.

8. Mesures DAX principales

Plusieurs mesures DAX ont été créées pour analyser la performance financière.

Mesures de base

- **Total Revenue** : chiffre d’affaires total ;
- **Total Cost** : coût total ;
- **Total Budget Revenue** : budget revenu total ;
- **Total Budget Cost** : budget coût total ;
- **Profit** : revenu moins coût ;
- **Profit Margin %** : profit divisé par revenu.

Mesures Budget vs Actual

- **Variance Revenue** : écart entre revenu réel et budget revenu ;
- **Variance Revenue %** : écart revenu en pourcentage ;
- **Variance Cost** : écart entre coût réel et budget coût ;
- **Variance Cost %** : écart coût en pourcentage ;
- **Budget Achievement %** : taux d'atteinte du budget revenu.

Mesures temporelles

- **Revenue YTD** ;
- **Budget Revenue YTD** ;
- **Profit YTD** ;
- **Revenue MoM %** ;
- **Revenue YoY %** ;
- **Profit MoM %** ;
- **Profit YoY %**.

Ces mesures permettent de transformer les données brutes en indicateurs utiles pour le pilotage financier.

9. Pages du dashboard

Le rapport Power BI est organisé en plusieurs pages.

9.1 Executive Summary

La page **Executive Summary** présente une synthèse globale de la performance financière.

Elle contient les KPI les plus importants :

- Total Revenue ;
- Profit ;
- Profit Margin % ;
- Budget Achievement % ;
- Variance Revenue % ;
- Revenue YoY %.

Elle contient aussi des graphiques permettant de suivre :

- Revenue YTD vs Budget Revenue YTD ;
- Profit by Month.

Cette page a pour objectif de donner une vision claire et rapide de la performance en moins de dix secondes.

9.2 Budget vs Actual Analysis

La page **Budget vs Actual** permet d'analyser les écarts entre les résultats réels et les objectifs budgétaires.

Elle contient notamment :

- Revenue vs Budget Revenue ;
- Cost vs Budget Cost ;
- Variance Revenue ;
- Variance Cost ;
- Budget Achievement %.

Cette page permet d'identifier les périodes, régions ou départements où les écarts sont les plus importants.

9.3 Dimension Analysis

La page **Dimension Analysis** permet d'analyser la performance selon différents axes :

- région ;
- département ;
- produit.

Elle permet de répondre à des questions comme :

- Quelle région génère le plus de revenu ?
- Quel département est le plus profitable ?
- Quels produits contribuent le plus au chiffre d'affaires ?
- Quels produits ou départements ont une marge plus faible ?

Cette page aide à comprendre d'où vient la performance globale.

9.4 Time Intelligence Analysis

La page **Time Intelligence** est dédiée à l'analyse temporelle.

Elle contient des mesures comme :

- Revenue YTD ;
- Budget Revenue YTD ;
- Revenue MoM ;
- Revenue YoY ;
- Profit MoM ;
- Profit YoY.

Cette page permet d'identifier les tendances, les accélérations, les ralentissements et les variations dans le temps.

9.5 Drillthrough Details

Une page **Drillthrough Details** a été créée pour permettre une analyse plus détaillée.

L'utilisateur peut faire un clic droit sur une région et accéder à une page détaillée filtrée automatiquement sur cette région.

Cette page contient une matrice avec :

- département ;
- produit ;
- Total Revenue ;
- Profit ;
- Profit Margin % ;
- Variance Revenue %.

Un bouton retour a été ajouté pour améliorer la navigation utilisateur.

10. Interactivité du rapport

Le rapport contient plusieurs éléments interactifs :

- slicers par année ;
- slicers par région ;
- slicers par département ;
- slicers par produit ;
- tooltips enrichis ;
- drillthrough par région ;
- bouton retour.

Les slicers proviennent des tables de dimensions afin de garantir un filtrage propre du modèle.

Des tooltips ont été ajoutés sur certains graphiques afin d'afficher des informations complémentaires sans surcharger les pages.

11. Row-Level Security

Une sécurité RLS a été configurée dans Power BI Desktop.

Un rôle exemple a été créé :

North Manager

Ce rôle permet de filtrer les données afin que l'utilisateur ne voie que les informations liées à la région North.

La règle utilisée est basée sur la table des régions.

La RLS permet de démontrer la capacité à sécuriser un rapport selon le rôle de l'utilisateur.

Dans un environnement professionnel, les utilisateurs seraient ensuite assignés aux rôles dans Power BI Service.

12. Insights business

Insight 1 — Revenue vs Budget

Le revenu réel reste globalement proche du budget prévu. Cela montre que l'entreprise suit relativement bien ses objectifs de chiffre d'affaires. Toutefois, les périodes ou régions présentant une variance négative doivent être analysées afin de comprendre les causes des écarts.

Insight 2 — Profitabilité

La marge montre une rentabilité globalement solide. Cela indique que l'entreprise maintient un bon équilibre entre revenus et coûts. Les départements ou produits avec une marge plus faible doivent être étudiés afin d'identifier des pistes d'amélioration.

Insight 3 — Variance des coûts

Certains coûts peuvent dépasser le budget prévu. Ces dépassements réduisent directement le profit et doivent être surveillés régulièrement. Une attention particulière doit être portée aux départements présentant une variance cost positive.

Insight 4 — Performance régionale

La contribution au revenu et au profit varie selon les régions. Cette analyse permet d'identifier les régions les plus performantes et celles qui nécessitent des actions commerciales plus ciblées.

Insight 5 — Tendance temporelle

Les indicateurs YTD, MoM et YoY permettent de suivre l'évolution de la performance dans le temps. Ils aident à identifier les périodes de croissance, les ralentissements et les changements de tendance afin d'ajuster les décisions plus rapidement.

13. Limites du projet

Ce projet utilise un dataset simulé à des fins d'apprentissage et de portfolio.

Le rapport a été développé dans Power BI Desktop.

La publication dans Power BI Service, le refresh planifié et l'assignation réelle des utilisateurs aux rôles RLS n'ont pas été entièrement mis en place, car aucun environnement Power BI professionnel n'était disponible.

Cependant, ces étapes ont été étudiées et documentées comme prochaines améliorations possibles.

14. Améliorations possibles

Les améliorations futures du projet pourraient inclure :

- publication du rapport dans Power BI Service ;
 - configuration du refresh planifié ;
 - assignation réelle des utilisateurs aux rôles RLS ;
 - connexion à une vraie base de données d'entreprise ;
 - ajout de KPI financiers plus avancés ;
 - amélioration du design visuel ;
 - création d'une page dédiée aux insights business ;
 - automatisation de l'actualisation des données.
-

15. Conclusion

Ce projet Power BI Finance Dashboard démontre un workflow complet d'analyse de données avec Power BI.

Il couvre les principales compétences attendues pour un Data Analyst Power BI :

- nettoyage des données avec Power Query ;
- modélisation en schéma en étoile ;
- création de mesures DAX ;
- analyse Budget vs Actual ;
- Time Intelligence ;
- interactivité du rapport ;
- Drillthrough ;
- Row-Level Security ;
- communication d'insights business.

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences techniques et analytiques dans le cadre de ma préparation à la certification PL-300.

Il constitue également un projet portfolio pertinent pour des rôles comme :

- Data Analyst ;
 - Power BI Analyst ;
 - BI Analyst junior ;
 - Consultant Power BI junior ;
 - FP&A Analyst junior.
-

16. Résumé du projet pour entretien

J'ai réalisé un dashboard Power BI Finance permettant d'analyser la performance financière d'une entreprise à partir de données Actual vs Budget.

J'ai nettoyé les données avec Power Query, construit un modèle en étoile avec deux tables de faits et plusieurs dimensions, puis créé des mesures DAX pour suivre le revenu, les coûts, le profit, la marge, les variances et les tendances temporelles.

Le rapport permet d'analyser la performance globale, les écarts budgétaires, la performance par région, département et produit, ainsi que l'évolution dans le temps.

Ce projet montre ma capacité à construire une solution Power BI complète, de la préparation des données jusqu'à la communication des insights business.